



光迅科技 vs 仕佳光子 vs 光库科技：光芯片赛道PK分析

作者：开卷有财

公司核心概况速览

光迅科技 (002281.SZ) ——"全链IDM龙头，CPO入场最重"
国内唯一从光芯片到模块再到子系统的全产业链IDM龙头，光芯片自研率达70%。市场当前的核心关注点是：1.6T硅光模块能否量产放量，以及芯珂（武汉）收购控股权后体制机制能否实质改善。背后有国资背景，但正在经历股权结构松动，外界预期战略灵活性提升。

仕佳光子 (688313.SH) ——"光芯片平台，无源到有源双轮驱动"
河南仕佳光子是国内最具代表性的光芯片IDM平台，主营覆盖PLC分路器芯片、AWG阵列波导光栅、EML/DFB有源芯片及MPO连接器。市场关注焦点在AWG芯片跟随数通高速率升级的出货爆发，以及有源芯片（EML）能否成为下一个增长引擎。2025年全年业绩炸板式爆发，净利润同比增长473%，是当前A股光芯片板块最具景气弹性的标的之一。

光库科技 (300620.SZ) ——"薄膜铌酸锂独门技术，中长期看调制器赛道"
光库是全球极少数具备薄膜铌酸锂（TFLN）调制器全链条制造能力的公司，国内无对标竞品。FAU（光纤阵列单元）已打入英伟达CPO供应链，调制器产品线是中长期的核心看点。市场关注焦点是TFLN从样品验证走向规模量产的时间窗口，以及激光雷达业务拖累是否见底。

多维度对比分析

一、所在行业：光通信芯片与器件

光通信器件行业正处于近十年来最好的景气周期。AI算力基础设施的爆发式扩张直接拉动了高速光模块需求，而模块核心零部件（光芯片、调制器、AWG、连接器）正在享受不亚于整机的需求成长。根据Omdia数据，截至2024年底全球光器件市场滚动四季度收入160亿美元，同比增长30%。

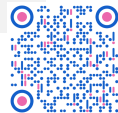
从竞争格局看，国内光芯片市场与境外（II-VI/Coherent、Lumentum）的差距在逐年收窄，"国产替代"逻辑在DFB/EML激光器、AWG芯片领域已部分兑现。三家公司在行业中所处的细分赛道不同——光迅科技面对的是"光模块军备竞赛"的直接受益市场；仕佳光子切入光芯片器件这一技术密度更高的环节；光库科技则押注技术代际更迭（从硅基调制器到铌酸锂调制器）的赛道机会。

行业天花板：CPO若在2027-2028年规模商用，光芯片环节的价值量将从模块价值的15%提升至25-30%以上，整体市场空间扩张确定性高。

二、主营业务与商业模式

维度	光迅科技	仕佳光子	光库科技
核心产品	光模块、光器件、光芯片（激光器/探测器）	PLC芯片、AWG芯片、EML/DFB有源芯片、MPO连接器	铌酸锂调制器、FAU光纤阵列、薄膜铌酸锂TFLN芯片
商业模式	全链IDM，从芯片到模块一体化	IDM，专注芯片及器件制造	IDM，调制器+组件，向CPO配套延伸
客户结构	国内大型运营商、数据中心、海外云厂商	国内外光模块厂商、海外云厂商数通客户	英伟达（FAU）、光引擎厂商、境外TFLN客户
盈利来源	量大面广，光模块出货规模驱动；光芯片自供降本	高价值AWG/EML芯片溢价，规模效应爬坡	调制器高毛利+FAU量产出货；TFLN新产品导入
产品矩阵广度	最宽（从芯片到系统）	中等（芯片+器件+线缆）	较窄（集中在调制器和光纤连接器件）

光迅科技的"全链IDM"是双刃剑：优势在于自供芯片、降低对外采购依赖、提升系统集成能力；代价是产品线宽、资本支出重，毛利率难以拉升至纯芯片厂的水平。仕佳光子和光库科技更集中于高壁垒的芯片和特种器件，毛



利率结构明显更好。

三、成长性分析

指标	光迅科技	仕佳光子	光库科技
-----	-----	-----	-----
最新报告期	2025年前三季度	2025年全年	2025年全年
营收	85.32亿元	21.29亿元	14.74亿元
营收增速	+58.65%	+98.15%	+47.56%
归母净利润	7.19亿元	3.72亿元	1.77亿元
净利润增速	+54.95%	+473.25%	+163.76%
机构全年营收预测	~117亿元	—	—

三家公司均在高速成长，但增速来源不同。

光迅科技的成长是"量的扩张"——800G光模块放量是核心驱动，前三季度营收同比近60%的高增速叠加Q3单季净利润环比大涨56%，说明盈利质量在逐步改善。不过，公司规模已过百亿量级，基数效应在积累，后续增速自然放缓。

仕佳光子的成长是典型的"产品结构升级"——从PLC低毛利产品升级到高价值AWG和EML芯片，叠加北美云厂商数通需求爆发，净利润473%的同比增速几乎是"垂直起飞"。公司2026年一季度净利润1.16亿，同比增长32%，单季净利润较2024年全年已不在同一量级。此外，公司2026年4月公告豪掷12亿扩产，是上市以来最大规模单笔投资，显示管理层对光芯片景气周期高度看好。

光库科技的成长是"品类驱动"——FAU打入英伟达供应链是阶段性业绩催化，TFLN调制器导入是中长期价值来源。营收增速47%在三家中最低，但净利润增速163%显示盈利弹性在提升，主因三费费用率显著下降（-13.77%）。

四、盈利能力分析

指标	光迅科技	仕佳光子	光库科技
-----	-----	-----	-----
毛利率	23.14%（2025Q1-Q3）	~34.6%（2025Q1-Q3）	34.66%（2025全年）
净利率	8.17%（2025Q1-Q3）	~17.5%（2025全年估算）	12.24%（2025全年）
ROE	~9-10%（估算）	~35.5%（2025Q1-Q3）	ROIC 6.23%（2025全年）

毛利率层面，仕佳光子与光库科技均在34%-35%区间，光迅科技则在23%附近——差距不是一两个季度能抹平的，根本原因在于商业模式：光模块整机组装的毛利率天然低于纯芯片/器件业务。光迅科技的体量优势是营收规模，但盈利质量（毛利率、净利率）不及另外两家。

ROE层面，仕佳光子在三家中最为突出，前三季度ROE已达35.5%，远超行业均值，反映其在极低基数上的净利润爆发对净资产的高速回报。光库科技ROIC仅6.23%，与其净利率形成落差，说明资产使用效率仍有提升空间，近期收购武汉捷普也消耗了资本，需关注后续整合效果。

需要指出的是：仕佳光子2025年前三季度ROE 35.5%包含了净利润快速放量的高基数效应，全年ROE或因Q4减值等因素略有调整，但趋势方向不变。

五、竞争优势分析

光迅科技的护城河

- 全产业链IDM整合能力——从芯片设计到模块组装，国内独此一家
- 自研光芯片占模块用量约70%，成本结构优于纯外采厂商
- 与大唐电信集团的国资背景带来电信侧渠道优势（运营商、国家数据中心项目）
- CPO ELS（外置激光源）自研模块已完成验证，是国内进入CPO供应链最深的模块厂

弱点：体制机制相对偏慢（不过芯珂收购有望改善），毛利率偏低，与中际旭创、新易盛在高端数通光模块的市占率差距需持续追赶。

仕佳光子的护城河



AWG芯片国内产能规模最大、客户验证积累最厚

IDM体制——从InP/SiO₂ 外延生长到芯片封装测试全流程自研，工艺壁垒高

同时布局无源（AWG、PLC）和有源（EML、DFB）两条技术线，是国内极少数能提供全系芯片品类的厂商

2026年一季报延续高增（营收5.77亿，净利润1.16亿），景气度仍在持续

弱点：EML有源芯片验证深度不及源杰科技，激光器芯片需要持续的客户认证积累；现金流偏弱（2025年全年经营现金流仅7456万），高速扩张期应收账款快速膨胀。

光库科技的护城河

薄膜铌酸锂（TFLN）全球唯三量产能力——国内无对手，海外竞争者少

FAU光纤阵列单元已深度绑定英伟达，是英伟达CPO供应链验证的国内供应商

铌酸锂传统调制器产品市场占有率在国内处于领先地位，客户关系稳定

收购武汉捷普补充光学组件制造和子系统集成能力，向CPO完整方案延伸

弱点：激光雷达业务连续亏损拖累整体利润；TFLN量产良率爬坡仍是核心风险；体量小（营收不足15亿），规模效应尚未完全释放；应收账款大幅增加（同比+50%）。

六、未来机会、催化因素与风险

光迅科技

机会：1.6T光模块批量出货（量产节奏领先竞争对手）；国内AI数据中心大规模建设拉动光器件整体需求；CPO ELS外置激光源进入量产；芯珂收购或带来运营机制改善

重点关注：2026年1.6T模块市占率能否逼近中际旭创；全年毛利率能否恢复到24%以上；35亿定增项目进展

风险：贸易摩擦对北美出口订单的扰动；400G国内价格竞争压制毛利率；CPO商业化不及预期则定增项目回报存疑

仕佳光子

机会：800G AWG出货量快速提升；1.6T

AWG新品加速导入客户；EML有源芯片向1.6T场景验证突破；豪掷12亿扩产产能释放

重点关注：高速AWG（1.6T）验证进展及首批量产时间；EML芯片客户验证进入正式出货阶段的节点；CW（连续波）激光器是否成为新增长极

风险：现金流偏弱，扩产叠加应收账款高企存在流动性压力；光芯片景气若提前见顶则产能扩张时机存疑；硅光技术路线若加速迭代，部分AWG应用场景面临替代压力

光库科技

机会：TFLN调制器从验证向批量交付的跃升（2026年是关键窗口）；英伟达1.6T/3.2T需求拉动FAU出货量；武汉捷普整合完成后系统方案能力提升；激光雷达业务若进入量产拐点带来弹性

重点关注：TFLN量产良率和产能爬坡节点；2026年FAU出货量是否同比翻番；激光雷达亏损收窄时间表

风险：应收账款大幅增长（占净利润近3倍）的回款风险；TFLN全球竞争（Lumentum等海外厂商技术追赶）；体量小、营收增速不及预期则估值承压明显

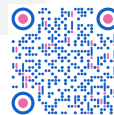
结尾总结

光迅科技：三家中体量最大，产品线最完整，但盈利质量（毛利率、净利率）是短板。核心看点是全链IDM能力在CPO商业化中的差异化价值，以及股权结构变化带来的机制改善预期。适合作为光通信行业的防守型核心配置，弹性不及另两家，但规模稳定性最强。重点跟踪1.6T量产时间表和全年毛利率走势。

仕佳光子：2025年业绩最为炸板，景气弹性最高，AWG和有源芯片双轮驱动逻辑清晰。当前阶段是“光芯片超级周期”中弹性最高的A股标的之一，机构预测2026年净利润可达7亿左右（同比近90%增长）。需要警惕的是：扩产12亿的现金流压力，以及AWG产品在更高速率（3.2T）时代能否延续优势。

光库科技：技术方向最前沿，但商业化时间表最不确定。TFLN调制器是全球光子集成技术演进的核心赛道，光库的稀缺性毋庸置疑。目前业绩规模最小，激光雷达拖累明显，适合在TFLN量产节点临近时重点关注。重点跟踪2026年上半年FAU出货数据和TFLN首批规模订单进展。

报告完成时间：2026年04月19日



以上分析仅基于当前公开信息，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。